

13D RESEARCH & STRATEGY
Themes & Innovation Since 1983

December 4, 2025

本周所学®

亲情如风。
富有启发性，原始，脆弱，美丽，时而愤怒，但始终不可阻挡。它是我们集体的呼吸。它是世界上最伟大的力量……它是我们最后的奇迹。

詹姆斯·麦克布莱德

自由意志与决定论如同玩牌。你拿到的手牌是决定论，而打牌的方式则是自由意志。

诺曼·卡曾斯

没有什么比一个人日复一日地领导自己更能证明他领导他人的能力了。

托马斯·J·沃森

柔和能成刚强，节俭能成大方，不与人争先能成众人之首。老子

如果有两三个人带着崇高的精神目标前来，并且列强们，世界将如熟透的桃子般落入他们手中。拉尔夫·沃尔多·爱默生

我们未曾料想，即便是林肯先生，竟会写出如此草率松散、幼稚浅薄的文件[《葛底斯堡演说》]——不仅在文学结构上，更在其理念、情感与洞察力方面。他真是超越了自己，简直是从自己的号角小端吹了出来。与它相比，平庸之作都显得卓越非凡。

芝加哥时报（1863年）

一个人一天八小时唯一能做的事情就是工作，这真是一种遗憾。他八小时内不能进食；八小时内不能饮水；他无法爱八小时。一个人唯一能持续八小时做的事就是工作。威廉·福克纳

从长远来看，只有一个值得研究的主题，这就是精神转化的不同形式。所有其他主题和研究都可以归结为这些基本内容。

亨利·阿米尔

若想窥见人的灵魂、了解一个人，不必费心分析他沉默的方式、说话的方式、哭泣的方式，或看他如何被崇高思想所打动；只需观察他如何笑，便能得到更好的结果。若他笑得真诚，便是个好人。

费奥多尔·陀思妥耶夫斯基

我知道阿帕奇人的感受。他像我一样热爱自己的土地，如今却眼看着另一种生活方式取代了他的。智者明白他们既无法取胜也无法长久，但摧毁他们的并非我们，而是时代。

路易斯·拉摩尔，
《可爱的男人们》

WHAT I LEARNED THIS WEEK
December 4, 2025

目录

00 高确信策略、资产配置与表现。 P.3

01 白银是否正进入“高速区间”？周五，白银突破了46年来的杯柄形态——这在金融市场历史上从未发生过——收于月度新高。这具有巨大的通胀影响。实物白银库存可能已开始遭受严重挤压，且由于矿山供应增长乏力及强劲的长期消费趋势，这一状况预计将进一步恶化。 P.5

02 中国国债即将到来的熊市是否会迫使储蓄者从理财产品（WMPs）重新配置到股票和大宗商品？中国上市公司派发的股息首次超过了中国储蓄者获得的利息收入。

P. 13

03 “我问ChatGPT——如果你是魔鬼，你会如何摧毁下一代年轻人的心智？” Chat的回答令人不寒而栗，似曾相识，且真实。

第16页

04 铽是一种关键矿物，直接支撑着西方生产与储备军用级弹药及导弹点火系统的能力。没有铽，就没有弹药。全球85%的矿产供应由中国、塔吉克斯坦和俄罗斯掌控，那么权力掌握在谁手中？这有何影响？如何投资？ P.22

05 乌克兰政府内部的动荡：混乱、新方向，还是加倍下注？ P.30

06 超纯水作为半导体、制药和生物技术制造中的关键组成部分，即将迎来指数级增长。我们重申对13D水指数的买入建议。

第33页

07 最好的教育不是教你该想什么，而是让你质疑自己所知。当老师挑战我们的思维时，我们获得了什么？ P.37

08 微塑料和纳米塑料颗粒正在扰乱人类和动物的肠道微生物组，带来一系列健康影响。这些微小的塑料颗粒还会影响植物生长，导致农作物每年减产高达3.6亿吨。 P.41

09 兰德公司撤回一项主张更平衡看待中国的研究，中国发布20年来首份全面军控政策声明：这意味着什么？ P.46

WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

策略与资产配置及高确信观点的表现

自2020年9月以来，我们一直强烈且反复地主张，一场向新市场领导者的经典范式转变正在开始，其特点将是大宗商品、大宗商品相关及通胀敏感行业，以及许多长期低迷的市场。

2020年10月，当美国10年期国债收益率为0.78%时，我们曾警告称，随着40年债券牛市转向长期熊市，债券收益率将大幅且长期上升。

过去两年，西方投资者心中最大的疑问是：“中国是否已不可投资？”作为长期逆向投资者，这正合我们心意！我们相信，中国股市正处于长期牛市的早期阶段。

其他近期重要进展支撑了我们高度确信的主题基础：

黄金与美国消费者价格指数（CPI）的比率去年9月突破了45年的下降趋势线。

黄金矿工相对于美国主要股指的超额表现正在突破，正如债券市场通胀预期上升所表明的那样。

市场中的敏感通胀指标开始活跃起来。

美元似乎正进入长期下行趋势，这对大宗商品和通胀构成利好。

白银开始跑赢黄金。而白银矿商的相对表现已突破全球几乎所有主要股指。

农业大宗商品及相关股票开始上涨，多只农业ETF和化肥股已出现突破走势。

这些发展得出以下结论：

1. 黄金的表现将超越标普500指数和国际股票市场。
2. 向硬资产的转移可能会获得进一步动力。
3. 中国股市可能成为全球表现最好的市场之一。

最高确信度的观点反映了这一看法，主要配置如下：

▪ Gold, silver and their mining-stocks	33.3%
▪ Commodities and related-sectors	23.8%
▪ Chinese equity markets	13.3%

本周所学
2025年12月4日

HIGHEST CONVICTION IDEAS*						
13D Theme/Index	Inception Date	Cumulative Returns			YTD / Since Inclusion Returns 13D Index	Exposure in Portfolio
		13D Theme/Index	S&P 500	MSCI World		
13D Critical Minerals Index	8/18/22	334.1%	67.8%	66.0%	230.9%	4.44%
13D Special Opportunities Strategy	8/7/24	183.3%	34.1%	33.6%	210.4%	8.94%
13D Gold High Growth Acquisition (HGAX) Index	10/15/20	170.3%	112.2%	99.6%	149.2%	6.13%
13D Gold Miners Index	2/4/16	746.5%	324.1%	253.0%	128.5%	6.13%
13D Silver Index	3/14/24	173.6%	36.0%	34.3%	127.3%	8.00%
13D Copper Index	3/12/24	68.4%	35.4%	33.8%	62.5%	5.33%
Gold Bullion	2/4/16	263.7%	324.1%	253.0%	60.1%	13.07%
13D Uranium Index	10/18/18	1,237.0%	177.6%	147.0%	42.4%	6.22%
13D Non-U.S. Markets Index	1/13/23	78.3%	78.5%	70.2%	38.9%	4.00%
Hang Seng Total Return Index	4/30/24	56.2%	38.9%	37.0%	33.1%	2.67%
13D Oil & Gas Index	2/19/21	146.8%	88.1%	72.4%	28.9%	7.81%
Hang Seng China Enterprises TRI	5/8/24	50.3%	34.8%	33.3%	28.1%	6.22%
13D Food Security Index	10/22/20	97.5%	114.0%	100.8%	23.3%	4.44%
13D Next Generation Wireless Index	4/21/16	661.7%	286.5%	221.1%	22.0%	2.22%
13D Defense Index	8/4/16	457.9%	271.2%	215.1%	17.7%	3.56%
13D Water Index	3/24/16	423.1%	297.6%	235.6%	9.1%	2.13%
13D China Cyclical Opportunities and Anti-deflation Index	7/16/25	36.6%	9.9%	9.7%	8.0%	4.44%
13D Grid Infrastructure Index	6/24/21	183.8%	71.4%	59.3%	5.5%	3.56%
13D Europe Index	8/13/25	1.4%	6.3%	5.9%	1.4%	2.67%

13D Portfolio of Indices	Inception Date	Cumulative Returns			YTD Returns		
		13D Portfolio	S&P 500	MSCI World	13D Portfolio	S&P 500	MSCI World
Highest Conviction Ideas Portfolio**	2/4/16	1,772.8%	324.1%	253.0%	86.6%	17.8%	20.7%

Data as of 12/03/2025
*最高确信观点*是我们所有主题中迄今为止最优秀的，我们建议客户将注意力集中于此，因为我们拥有众多此类观点。这并非一成不变，而是会频繁修订。 **指数组合表现**包含2023年8月3日之前的回测历史，反映了我们随时间对纳入/排除指数及其敞口所做的战术调整。要按日期查看这些变化，请点击此处。

过去一周，13D最高确信观点投资组合上涨+6.1%，而标普500指数和MSCI世界指数分别上涨+0.6%和+0.7%。主要贡献因素包括13D特殊机会策略（+34.3%）、13D关键矿产指数（+8.4%）、13D白银指数（+8.3%）、13D铜指数（+7.9%）、13D石油与天然气指数（+5.7%）、13D铀指数（+4.2%）、13D黄金HGAX指数（+3.5%）、13D粮食安全指数（+2.0%）以及13D下一代无线指数（+2.0%）等。然而，13D黄金矿业指数（-1.5%）、恒生中国企业指数（-1.2%）和恒生指数（-0.4%）拖累了整体涨幅。

年初至今，13D最高确信投资组合上涨86.6%，跑赢标普500指数68.8个百分点，跑赢MSCI全球指数65.9个百分点。

敬请期待！

1 白银是否正进入“高速通道”？周五，白银突破了46年来的杯柄形态——这在金融市场历史上从未发生过——收于月度新高。这具有巨大的通胀影响。实物白银库存可能已开始遭受严重挤压，且由于矿产供应增长乏力及长期消费趋势强劲，这一状况预计将进一步恶化。

此外，白银已突破纳斯达克指数和黄金的压制，并正在突破标普500指数。白银起飞走势图在历史上仅出现过一次——即1966年至1973年间道琼斯工业平均指数形成三重顶后，尼克松关闭黄金窗口，欧佩克发起石油禁运。这些事件推动名义白银价格从1971年每盎司不到1.50美元，飙升至1980年初盘中历史最高点每盎司50美元以上。



Source: StockCharts

本周所学

December 4, 2025

经通胀调整后的白银价格也非常接近突破其45年趋势线。回顾2024年10月17日的《WILTW》，我们曾写道：“经通胀调整后的黄金突破45年趋势线，可能是世界上最重要的图表。”在黄金实际价格初步突破后，这种黄色金属上涨了约70%。

白银在实值上的突破，如果/一旦发生，将同样重要，因为它将确认黄金的看涨走势。这也将凸显我们的高度确信，即硬资产将在未来五到十年内跑赢金融资产，且大规模通胀即将来临，同时债券市场将恢复熊市。



Source: StockCharts

正如我们在2025年1月16日的《[本周学到什么](#)》中所写：“当黄金处于牛市时，投资者可以通过白银放大收益。投资者通常将黄金视为纸币的硬资产替代品，但实际上，白银与货币的关联比黄金更为紧密，热衷钱币学的收藏家们会欣然证实这一点。米尔顿·弗里德曼曾说过：‘历史上主要的货币金属是白银，而非黄金。’”

在 [WILTW 2024年11月7日](#)，我们解释了在过去50年的强劲贵金属牛市中，白银的表现如何优于黄金。从1974年到

WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

1980年，白银上涨1419%，是黄金涨幅721%的两倍。从2001年到2008年，白银上涨413%，而黄金上涨292%。从2007年到2012年，白银上涨441%，而黄金上涨167%。

在截至2024年12月的五年间，黄金表现优于白银，涨幅分别为73%和62%。然而，自2024年底以来，白银表现优于黄金，涨幅达104%，而黄金为61%。白银跑赢黄金表明大宗商品牛市具有持久性和可持续性，因为白银既具有工业用途，又能对冲通胀。

此外，采矿业的经营杠杆将成为股票价格的巨大推动力：Global X白银矿业ETF（SIL，76.89美元）和Amplify初级白银矿业ETF（SILJ，25.82美元）年初至今分别上涨141%和160%。这两只ETF均被纳入我们的13D白银指数，该指数年初至今上涨127.3%，而标普500指数涨幅为17.8%。

白银涨势可持续的另一个迹象是：金银比已从今年年初的86倍降至72倍，并似乎正朝着55年均值60倍迈进。



Source: Macrotrends

本周所学

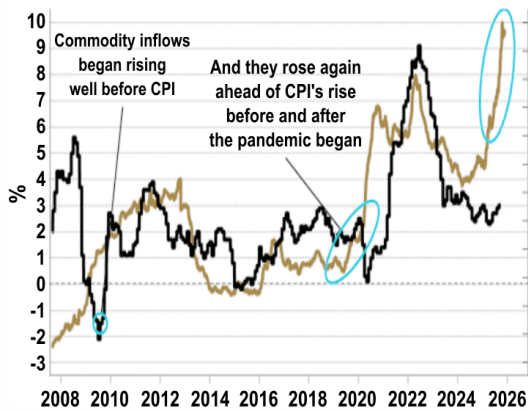
December 4, 2025

推动近期银价飙升的因素有几个。其一是主权债务市场压力加剧，正如我们上周所讨论的。（参见2025年11月27日的《本周我们要读什么》）尽管宏观经济疲软（人工智能领域除外）的证据持续增多，且本月美联储降息的可能性极高，但主权债券收益率仍在上升。本周早些时候，十年期美国国债收益率回升至4.10%以上，而十年期日本国债收益率今日突破1.94%，创下18年新高。这明确表明市场对主权债务可持续性的担忧日益加剧。

我们长期以来的观点是，货币贬值将是应对过去四分之一世纪积累的巨额债务以及老龄化人口日益增长的社会支出需求的唯一途径。（参见2025年11月6日的WILTW。）从大宗商品ETF的强劲资金流入来看，金融市场似乎正在预期通胀率可能高于CPI目前所预示的水平。（见下图左侧。）历史上，全球CPI变化对CRB工业原料指数变化的反应存在九个月的滞后，这意味着2026年预测的较为温和的通胀环境可能只是昙花一现。（见下图右侧。）

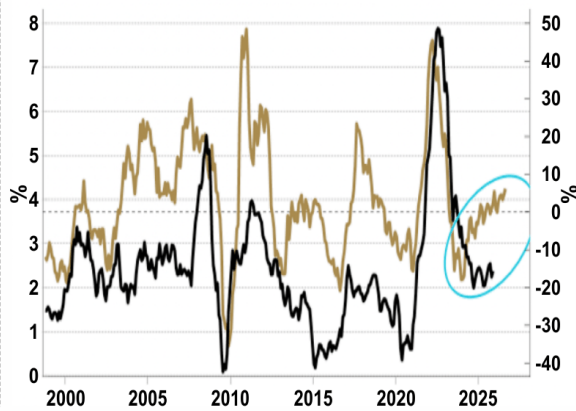
Commodity Inflows Remain Very Strong

— US CPI YoY, lhs
— Inflows to All Listed US Commodity ETFs on BBG, Cumulative Sum (110 Funds), rhs



Higher Commodity Prices Will Lead to Higher CPI

— Global Median CPI YoY, lhs
— CRB Raw Industrials YoY (Pushed Forward 9 Months), rhs



Source: Bloomberg

另一个关键因素是贵金属（包括白银）交易所库存的持续消耗，正如我们在近年来多次指出的那样。（参见2025年2月6日和3月13日的WILTW。）上周COMEX的交易中断——表面原因是数据中心过热——只是今年全球主要大宗商品市场的最新压力点。

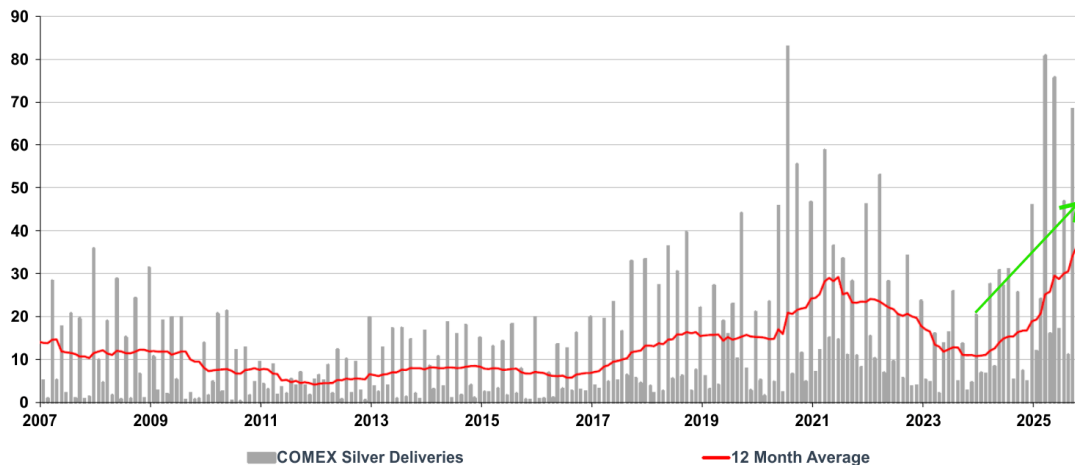
WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

白银协会近期详细阐述了原因，如下：“前所未有的流动性紧缩导致租赁利率创历史新高，因关税担忧，大量白银交付至芝加哥商品交易所（CME）仓库，创下纪录，同时白银被美国政府正式指定为关键矿产。”值得注意的是，如下Incrementum图表所示，COMEX白银交割量的12个月移动平均线在过去两年中已增长两倍。

IGWT
Report

COMEX Silver Deliveries, in Millions of Troy Ounces, 01/2007–10/2025



来源：Incrementum AG

加剧实物金属供应紧张的是持续存在的供应缺口。今年标志着白银连续第五年出现结构性短缺。（参见WILTWs 2022年11月24日、2023年5月11日及2025年3月13日。）过去五年累计总缺口——在计入交易所交易产品（ETP）净投资影响后——可能接近9.9亿盎司。这相当于超过一年的矿山产量。

这些持续赤字的背后关键因素并未得到任何显著改善。矿山供应量三年来一直持平，在8.1亿至8.15亿盎司之间，仍比2016年的高点低8000万至9000万盎司。在此期间，回收白银的增量供应仅抵消了矿山供应损失的一半，自2016年以来仅增加了4000万盎司。

本周所学

2025年12月4日

与此同时，自2016年以来，工业需求已惊人地增长1.74亿盎司——是矿山供应量缩减幅度的两倍以上。正如我们此前所述，21世纪初工业需求占总需求的比例约为40%左右（参见2003年9月3日报告），而如今已接近60%。此外，工业需求从2015年相当于矿山供应量51%的水平，~~一~~上升至今年超过矿山供应量的80%。随着太阳能光伏、国防与商用电子、数据中心及电动汽车等领域均呈现长期需求增长，其对白银需求的后续影响极为看涨。

电动汽车电池技术的进步可能为白银需求带来巨大增长空间。去年，三星发布了其固态银碳电池，该电池承诺比现有技术提供更长的续航里程（最高可达600英里）、更快的充电时间（充电至80%仅需9分钟）以及更长的使用寿命。这些电池每辆车可能需要1公斤白银——是目前电动汽车电池所用25至50克白银的数十倍。核反应堆的建设也可能推动白银需求的进一步增长。

我们经常指出，白银的投资需求也具有巨大的上行潜力，而近期的市场表现正印证了这一点。白银协会近日详细阐述如下：“截至11月6日，交易所交易产品的持仓量增长了约18%，年初至今增加了1.87亿盎司。这反映出投资者对滞胀、美联储独立性、政府债务可持续性、美元作为避险资产的角色以及地缘政治风险的担忧……约一半的白银支持ETP存放在伦敦，这导致了10月份的流动性紧缩。”

伦敦（LBMA）和上海白银库存的持续下降表明存在严重短缺，且难以轻易解决，除非价格上涨至足以迫使边际用户退出市场。（见下图。）13D智囊团的一名成员最近向我们转发了一篇由GoldFix发布的Substack文章，题为《逼空：我们如何走到这一步，又将去向何方》。我们引用如下：

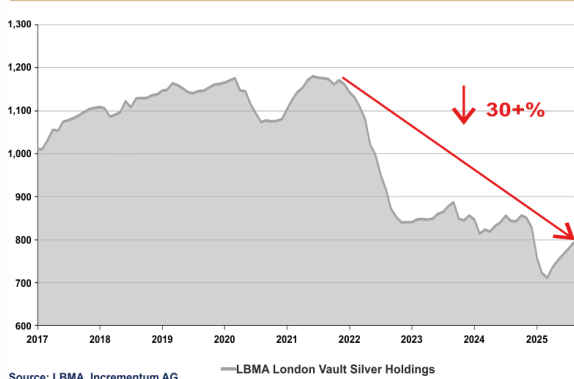
WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

白银正进入结构性逼空行情的初期阶段，其驱动力源于实物稀缺而非投机过度。数十年来，贵金属银行通过在伦敦持有实物多头头寸与COMEX期货空头头寸之间进行套利，借助充裕库存支撑的套利交易获利。

随着伦敦可流通白银接近枯竭，该体系正逐步瓦解。美国工业需求加速增长、关税引发的提前采购、ETF资金持续流入、主权国家潜在囤积行为，以及中国与印度持续提取实物白银，共同导致可用供应量不断减少。由于白银无法像黄金那样通过租赁获取，且上游产量日益被中国预购，银行正通过滚动期货头寸来推迟交割，从而扩大资产负债表风险。当前压力反映的是金融层面的延迟，尚未达到实物全面投降的阶段。

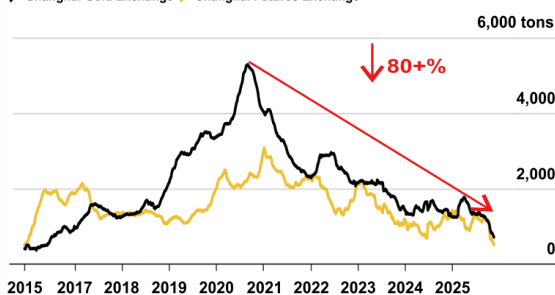
LBMA London Vault Silver Holdings, in moz, 01/2017–09/2025



Silver Stockpiles in China Slump After Record Exports

Exchange-tracked inventories in Shanghai at decade-low

/ Shanghai Gold Exchange / Shanghai Futures Exchange



来源：Incrementum AG，彭博社

这个故事的核心结论是，实物供应的“真正”紧张局面尚未到来。为便于讨论，不妨设想以下情景：若未来十年矿山供应量保持平稳（鉴于过去十年已呈下降趋势，这已是相当大胆的假设），而工业需求仅以过去十年一半的速度增长，那么到2030年代中期，工业需求将相当于年矿山供应量的90%以上。除非再生银回收量在历史趋势基础上出现大幅增长，否则新增投资者或消费者将几乎无法获得实物供应。

本周所学

December 4, 2025

白银市场似乎正在发出一个明确的信号，即用户不得不对有限的实物金属供应进行配给，下方长期图表中的突破走势即为明证。这意味着相关下游行业出现短缺和瓶颈的可能性日益增加，更不用说制造成本的上升，这将进一步推动更广泛的通胀趋势。



Source: StockCharts

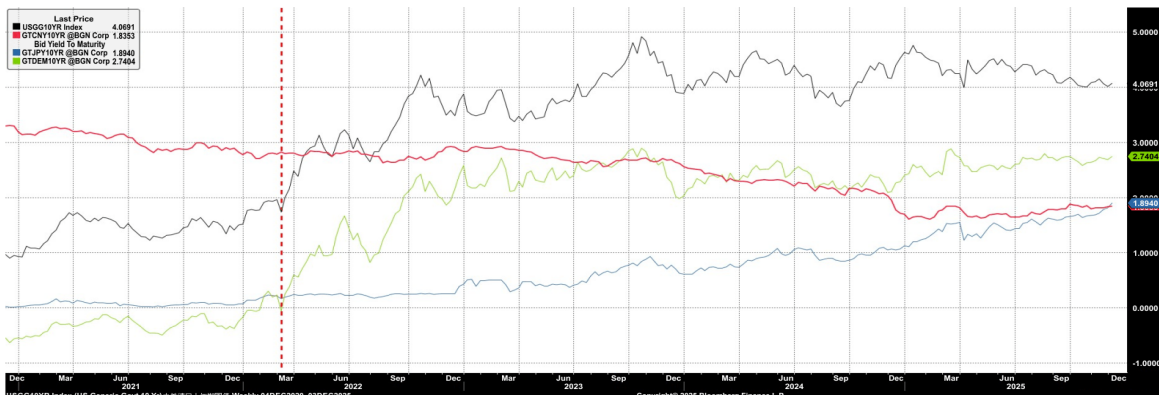
WHAT I LEARNED THIS WEEK
December 4, 2025

2 中国国债即将到来的熊市是否会迫使储户从理财产品（WMPs）重新配置到股票和大宗商品？历史上首次，中国上市公司支付的分红超过了中国储户获得的利息收入。

自疫情复苏及乌克兰战争爆发以来，西方主要经济体的政府债券已进入长期熊市。另一方面，下方红线显示，中国国债与西方国债走势分化，截至2025年年中持续多年处于牛市。

然而，近期中国国债收益率在2025年夏季触底后开始逆转，并越来越可能追随其他主权债券市场的看跌路径。（参见2025年11月27日《本周我想知道》）自北京于2025年7月宣布最新反通缩行动以来，这一趋势尤为明显。

德国、日本、美国和中国10年期国债收益率



来源：彭博社

本周所学

2025年12月4日

在通缩压力持续存在的背景下，中国大陆一年期基准储蓄利率近几个月已降至接近1%。高收益储蓄产品在大陆市场出现短缺。目前，收益率较传统储蓄产品高出20%-30%的五年期大额存单，在六大国有银行的手机银行应用中已不再提供。主要国有银行的三年期定期存款利率普遍降至1.25%。

面对这些前所未有的低息储蓄账户，中国储户纷纷转向收益率更高的产品，即平均收益率达2%的理财产品。今年前三季度，住户存款增加12.73万亿元，而理财产品吸引了1400万新投资者和2.18万亿元净流入，推动其存续规模在10月底创下33.2万亿元的历史新高。

然而，这一趋势似乎正触及上限，因为主要银行提供的大多数理财产品（WMPs）都投资于固定收益类资产，主要是中国国债（CGBs）。2025年第三季度末，理财产品投资余额报告为32.1万亿元人民币，创历史新高。其中现金及银行存款占比27.5%，债券占比40.4%。

近年来，国债牛市——源于收益率下降——使银行在滚动债券投资时得以确认收益。换言之，银行一直利用国债价格上涨来提升其理财产品的业绩表现。在国债牛市背景下，资金从储蓄（收益率低于1%）向理财产品（收益率2%）的迁移逻辑上仍将持续不减。

然而，在收益率上升的环境中，中国国债多头头寸将不得不亏损展期，这将使理财产品的管理变得极具挑战性，其表现也可能令人失望。因此，中国国债持续熊市可能终结收益率向理财产品转移的趋势。

正如我们经常指出的，自7月中旬以来，北京的反通缩行动在五个月内推动10年期中国国债收益率上升了22个基点。

与此同时，中国普通储户开始减少储蓄、增加投资。根据《第三季度城镇家庭问卷调查》

WHAT I LEARNED THIS WEEK

2025年12月4日

2025年第一季度，中国人民银行调查显示，62.3%的受访居民在本季度表示“更多储蓄”，较上季度下降1.5个百分点。而倾向于“更多投资”的受访居民占比为18.5%，较上季度上升5.6个百分点。

中国财政部长蓝佛安12月2日在《人民日报》发表题为《充分发挥积极财政政策作用》的文章。他强调，在“十五五”规划期间（2026-2030年），政府将全面激发内需，支持建设强大国内市场，聚焦扩大内需的战略支点，持续释放内需潜力。蓝佛安还表示，中国将统筹运用地方政府专项债券和超长期特别国债。

这对CGB持有者来说是一个巨大的警示信号，因为这意味着将有更多债券进入市场，尤其是在收益率曲线的长端。2025年11月，30年期CGB在一个月内下跌了1.69%，并已连续四个月收于五个月移动均线下方。

这些趋势表明，30年期国债即将进入熊市。周二《人民日报》文章发表后，30年期国债单日下跌0.51%。12月前四个交易日，30年期国债累计下跌2.1%。对于债券而言，短短几个交易日内出现如此跌幅已属较大损失。

若30年期国债的疲软态势持续，交易商将被迫转向国债收益率曲线的较短端，例如10年期或5年期板块。若收益率全面持续攀升，最终所有期限的国债都将进入熊市。

一旦CGBs熊市确认，将迫使主要银行的WMPs将更多资本重新配置到股票，尤其是高股息收益率的股票。

即使目前规模超过33万亿元的银行理财产品（WMPs）中只有一小部分流入，也能为当前收益率为4.8%的中证红利指数带来大量资金流入，该收益率几乎是银行理财产品（平均收益率2%）的两倍。

本周所学

December 4, 2025

据我们测算，33万亿元中仅10%即为3.3万亿元，这几乎可以买下中证红利指数约4.5万亿元总自由流通市值的75%。结论显而易见：对于银行理财等债券市场的巨量参与者而言，一旦国债熊市被确认，它们将无法在不大幅推高股价的情况下买入可观规模的高股息股票。

这最终应有利于13D中国深度价值与高股息收益指数的成分公司，该指数年初至今已实现12.9%的总回报率。

今年早些时候，上海私募股权基金Simple Way创始人桂江表示，内地所有上市公司支付的总股息（2024年全年为2.55万亿元，其中股息2.40万亿元，回购0.15万亿元）首次超过了家庭储蓄总额所赚取的利息（估计为2万亿元：160万亿元总储蓄，收益率1.2%）。

大规模资本正从储蓄流向理财产品，再涌入内地的股票和大宗商品市场。然而，此类动态再次被西方主流金融媒体所忽视。

3 “我问ChatGPT——如果你是魔鬼，你会如何摧毁下一代年轻人的心智？” Chat的回答令人不寒而栗，似曾相识，且真实不虚。

今年早些时候，作家兼博主德沃克里希纳·拉杰科瓦向ChatGPT提出这个问题后，引发了一场病毒式传播的潮流。突然间，互联网上到处都有人向ChatGPT询问同样的问题：“如果你是魔鬼，你会如何摧毁当年轻一代的心智？”就连《焦虑的一代》的作者、社会科学家乔纳森·海特也加入了这场思想实验。我们引用海特的话，他称Chat的回应“深刻且令人不安”，其中包括：

“我不会用暴力来，我会用便利来。”

WHAT I LEARNED THIS WEEK

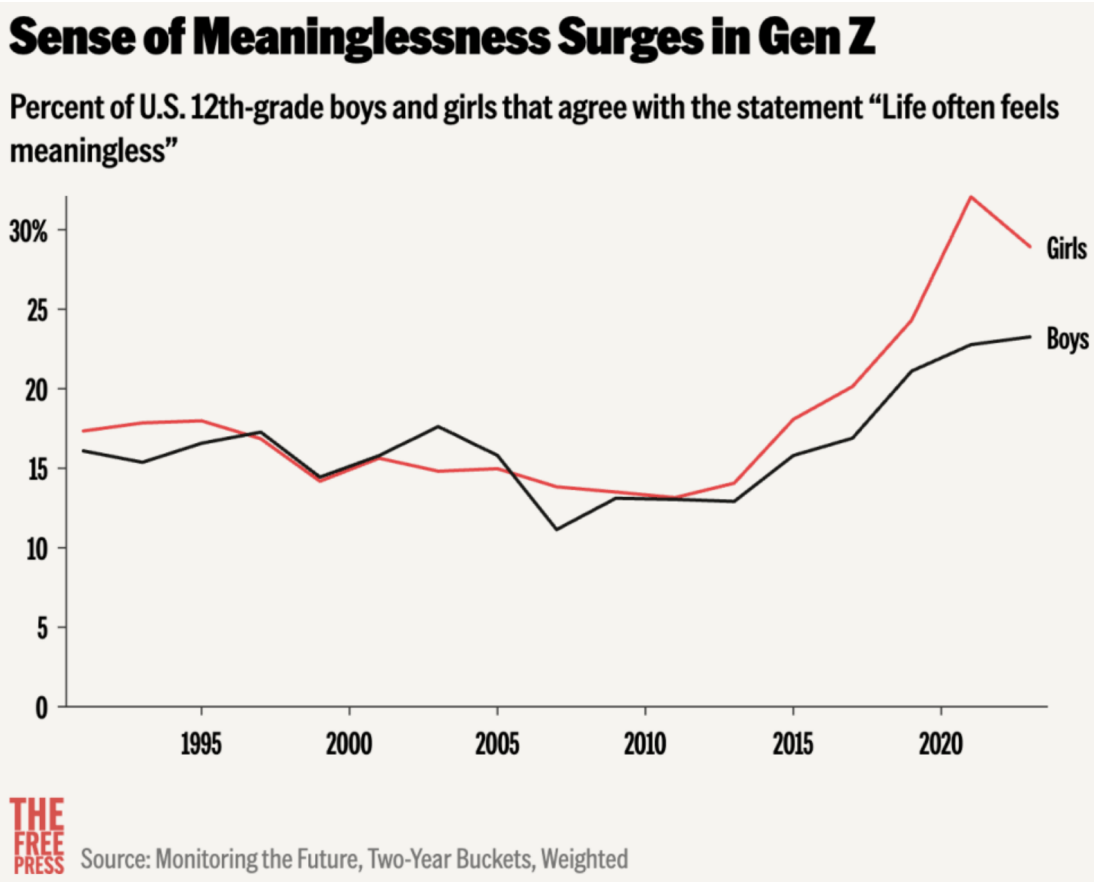
December 4, 2025

“我会让他们忙个不停。总是分心。”

“我会看着他们的心智慢慢腐烂，甜美而无声。最妙的是，他们永远不会知道是我干的。他们会称之为自由。”

我们已详细论述过当年轻人们面临的困境（参见相关文章）。Chat的回答令人震惊之处在于，其提出的解决方案恰恰是过去十年社交媒体对孩子们所做的（参见相关文章）。海特如此表述：“这仿佛在说，若魔鬼想毁灭一代人，只需给他们每人一部智能手机。”

Rajkhowa最初的问题借鉴了网络安全中的红队概念——即在真实损害发生之前，模拟现实世界的攻击以发现并利用组织漏洞的做法。还有什么比黑进魔鬼本身更好的方式，来理解年轻人为何正遭受从心理健康危机到更深层次目标缺失的痛苦呢？



来源：自由出版社

本周所学

December 4, 2025

以下是我们根据Rajkhowa和Haidt所述，列出的ChatGPT的7步计划，以及我们自己的分析：

1. 让他们沉迷于分心之事：

我们引用Chat：

若年轻人无法深度专注，便难以真正学习、创造或去爱。微妙的陷阱在于让他们沉迷于持续不断的刺激——无休止的滑动、通知、多巴胺的微量迸发。他们会感到忙碌、“互联”，甚至消息灵通，而实际上，他们进行持续思考与保持专注的能力正在悄然流失。他们甚至不会意识到自己失去了什么。

大约在2015年，也就是Facebook收购Instagram仅三年后、智能手机变得无处不在之时，美国高中生开始报告在注意力和思考方面遇到更多困难。为乐趣而阅读的情况也急剧下降（参见2025年10月16日的WILTW）。与此同时，跨国数据显示，人们越来越难以集中注意力，语言和数字推理能力也在下降（参见2025年4月17日的WILTW）。其影响是巨大的。海特写道：“当持续的干扰让爱与工作变得浅薄而支离破碎时，生活突然感觉更加无意义，也就不足为奇了。”

2. 美化身份而非目的：

我们引用Chat：

如果模糊了意义的来源——家庭、社区、国家、信仰、职业——年轻人就会迷失方向。他们会被鼓励将身份视为无限流动和表演性的，不断为获得外部认可（点赞、粉丝）而管理，而非植根于持久的价值观或承诺。这使他们变得易受影响、焦虑，并依赖外部认可。

海特自己的研究表明，宗教和紧密联系的现实社区有助于保护年轻人的心理健康。作家兼脆弱社区与国家专家塞思·卡普兰的研究显示，现实社区有助于培养社会信任、社会资本和社会支持——这些是儿童健康发展的基石。海特及其研究伙伴扎克·劳施使用的词是“扎根”。一个扎根的童年

WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

在粉丝和点赞中扎根几乎毫无根基。但植根于家庭、信仰、社区和服务的童年，会带来持续一生的心理健康益处（参见2025年11月27日的《本周我想说的》）。

3. 用信息淹没他们，却让他们缺乏知识：

我们引用Chat：

让一切即刻可得，却剥离了关于如何权衡、筛选与解读的指引。给予他们无穷的答案，却不教导如何提出好的问题。在这片迷雾中，真相与谎言同样难以捉摸，于是犬儒主义便成了自然之选。一个怀疑一切的世代，最终什么都不相信。

古代智慧、经典著作与人文教育的价值正体现于此。将那些历经数世纪仍流传不衰的文学艺术杰作，与每日席卷互联网的AI生成垃圾信息、病毒式愤怒及虚假消息相比，若我们丧失辨别何为有意义、美好与真实的能力，将会如何？若我们失去与邻里、朋友共享共同现实的能力，又将如何？这些正是Z世代日益滋长的虚无主义之根源（参见2025年9月25日《本周我知道》）。

4. 用数字替代品取代真实关系：

我们引用Chat：

鼓励用数字替代品来取代友谊、爱情和亲密关系。人们将积累“人脉”，同时却感到比以往更加孤独。肤浅的纽带比家庭、友谊和社区的深厚联系更容易被货币化和操纵。悲剧在于，他们可能根本不知道真正的联结是什么感觉。

魔鬼瞄准人际关系，因为研究表明，拥有亲密关系是幸福的最佳预测指标之一。大多数青少年每天花五小时在社交媒体上——这些时间本可用于经营那些真正滋养灵魂的现实人际关系（参见2025年8月28日的WILTW）。正如马克·扎克伯格所解释的，美国人平均拥有不到三个朋友，却想要十五个。Meta的AI伴侣

本周所学

December 4, 2025

可供选择以弥合这一差距。当年轻人拥有无穷无尽的虚拟伴侣，这些伴侣的声音、需求和身体都可以定制时，他们为何还要费力学习追求爱人、成为朋友或配偶等困难技能呢？

榜样也几乎被网红取代。拉杰科瓦写道：“剔除教师、思想家、父母、社会工作者和真正的领袖。给他们那些推广 pan masala 和赌博应用、只关心点赞和潮流、而非智慧、诚实和耐心的网红。”

5. 美化便利、消费和虚假成功：

我们引用Chat：

让他们相信，舒适、消费和自我表达是最高价值，而克制、牺牲和长期承诺则是压迫性的。这样一来，他们就会颂扬放纵，同时嘲笑传统和纪律——而这些恰恰是代代相传、构建力量与自由的根本所在。

正如海特所写，儿童是“反脆弱的”。他们需要反复经历艰难的事情，才能成长为坚强、独立的成年人。智能手机通过不定时地提供多巴胺冲击，劫持了儿童的奖励系统。一切都游戏化了。受害者心态很酷。当你不必离开房间就能获得如此多的快乐时，为什么还要埋头苦干、追求长期目标呢？“就像19世纪鸦片馆的常客一样，这些产品的重度使用者上瘾、不自由、缺乏自律且不快乐，”劳施写道。

6. 在代际之间制造不和：

我们引用Chat：

在父母与子女、教师与学生、长辈与晚辈之间播下猜疑的种子。若每个权威形象都被描绘成不可信赖或过时落伍，下一代将变得无根可依——与传承的智慧割裂，被迫仅凭同龄人和算法的指引在世间摸索前行。

WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

自人类诞生以来，智慧便代代相传。技术助力了这一传承，例如书籍——在年轻人拥有智能手机之前，书籍的阅读范围要广泛得多。如今，父母、祖父母乃至书籍，都难以与来自网红、同龄人和机器人涌入的TB级信息洪流抗衡。魔鬼的阴谋在于切断孩子与过去的联系，切断他们与长辈及先人智慧的纽带。于是，孩子们被迫在算法和数字伴侣的引导下，独自踏上通往成年的艰难旅程。

7. 将所有物品标价出售：

我们引用Chat：

如果每一种体验——游戏、艺术、性、灵性，甚至友谊——都被商品化，那么就没有什么是神圣的了。年轻人可能会将消费误认为意义，从未意识到深度需要某些东西超越价格。

Freya India，一位Z世代作家，撰文描述了无休止的线上个人品牌管理如何驱使女孩们将男友变成全职摄影师，并将参观奥斯维辛集中营变成拍摄性感自拍的机会。社交媒体用户不仅是顾客，他们本身也是产品。而儿童则是最大的奖赏，因为如果企业能在他们年幼时将其吸引住，就能多年从他们的注意力和成瘾中获利。

这是魔鬼的计划。

因此，如果我们想要破解魔鬼的计划——如果我们希望下一代能够培养专注力以及成为成功成年人所需的所有技能——我们就必须破解基于手机的童年。正如海特在《焦虑的一代》中所阐述的，这意味着要推迟孩子们接触智能手机和完全在线生活的时间，直到大脑发育的关键期——青春期——结束。这意味着高中之前不给孩子用智能手机，16岁之前不让他们接触社交媒体。这意味着从幼儿园到高中，全天候执行无手机校园政策。这也意味着在现实世界中给予孩子们更多的独立性和自由玩耍的机会（参见2025年9月4日的《WILTW》）。要破解魔鬼的计划，我们必须重新夺回童年。
在现实世界中。

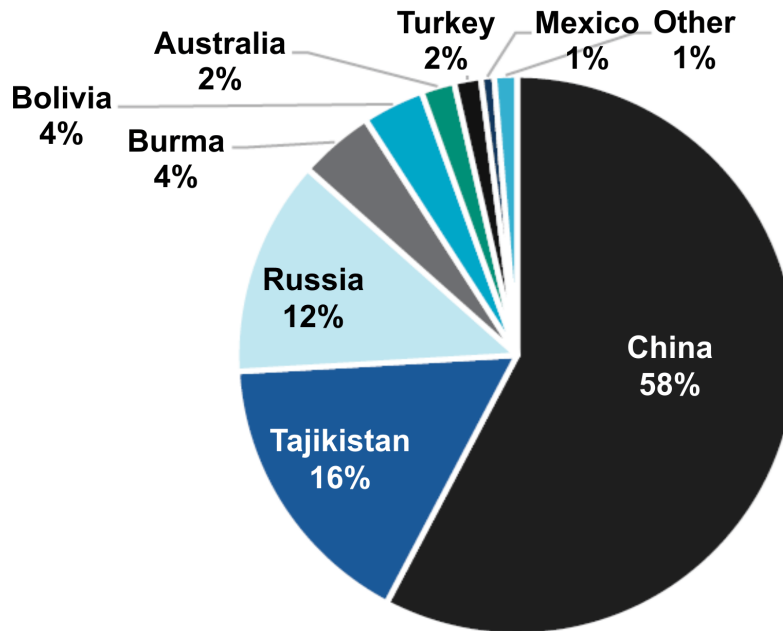
4 锑是一种关键矿物，直接支撑着西方生产并储备军用级弹药及导弹点火系统的能力。***No antimony, no munitions.*** 全球85%的矿产供应由中国、塔吉克斯坦和俄罗斯掌控，那么主导权在谁手中？这又意味着什么？ ***How to invest.***

在2025年1月9日的WILTW中，我们探讨了锑在日益升级的科技军备竞赛中的关键作用。继上月关于镓和锗的报道之后，本周我们继续推出小金属系列，深入剖析关键矿物锑。

锑既从原生锑矿床中生产，也作为其他金属作业的副产品产出。在某些地区，它直接从富含辉锑矿的矿石中开采，此时锑是主要的经济驱动力。然而，在许多多金属系统中，锑与铅和金共生。在这些情况下，锑是从这些宿主金属产生的精矿或冶炼产品中回收的。这使得锑的供应与铅和黄金行业的生产周期紧密相连。

全球矿产年产量约为10万吨。中国和俄罗斯拥有全球一半的可开采储量。2024年的矿产开采主要集中在中国、塔吉克斯坦和俄罗斯。塔吉克斯坦、缅甸（Burma）和澳大利亚的大部分锑出口流向中国进行加工。中国精炼了全球85%的锑。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
December 4, 2025



Source: USGS, Canaccord Genuity

在整个20th世纪，美国90%的铌矿来自国内开采。然而，正如我们今年所强调的，过去30年来，美国忽视了自主生产关键矿产的战略意义。如今美国85%的铌依赖进口，自2001年爱达荷州阳光矿关闭以来，美国未再开采任何铌矿。目前美国没有原生铌生产，国防储备约为1100吨，仅相当于国内年消费量的5%（参见2025年1月9日《本周我们要读什么》）。缺口正在扩大，亟需新的供应。

下游市场主要有三种铌产品：三氧化二铌（ATO）、铌金属（锭）和三硫化二铌。全球铌需求主要来自阻燃剂（45%）、铅酸电池合金（25%）、玻璃和陶瓷（15%）、聚酯催化剂（5%）以及半导体（5%）。

未来两大主要增长驱动力将是太阳能玻璃行业和军事应用。尽管目前军事需求仅占美国国内消费的15%，但这仍是在和平时期的背景下。铌产品对于穿甲弹药、坦克硬化、炸药、弹片和夜视系统至关重要。

本周所学

December 4, 2025

战争一直是锑的最大客户。中国数十年来一直在储备锑。我们已全面进入全球国防开支的新超级周期（参见2023年10月26日《本周我想知道》）。未来十年，美国国防开支可能翻倍至1.9万亿美元。现在正是投资锑的时机。

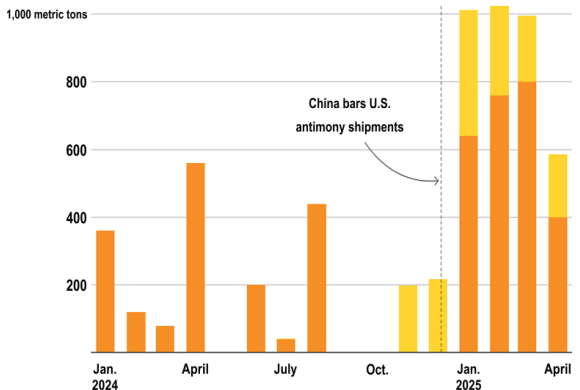
考虑以下内容：

中国于2024年9月首次限制锑的全球出口。去年12月，以国家安全为由，禁止向美国出口所有锑产品。尽管在2025年11月将禁令放宽至非军事客户，但对军事终端用户仍有效。禁令涵盖锑矿石、金属、氧化物、氢化物、化合物，以及关键的锑冶炼和锑分离技术。禁止这些关键中游生产技术的出口，旨在扰乱西方军事采购。中国两大锑生产商——湖南郴州矿业和锡矿山闪星锑业有限责任公司——均为国有矿业公司中国五矿集团的子公司。

中国对锑产品贸易和制造业的管控已产生显著直接影响。德国化工及消费品巨头汉高宣布遭遇不可抗力。替代阻燃化学品的快速创新正在进行中。然而，大量出口已通过泰国和墨西哥转道进入美国（见下图）。

U.S. imports of antimony oxides from Thailand and Mexico

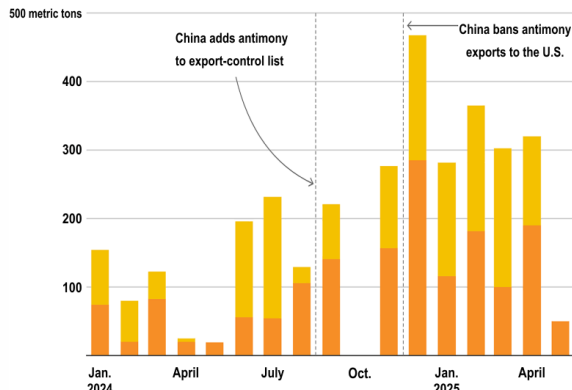
Thailand Mexico



Source: United States International Trade Commission

China's exports of antimony oxides to Thailand and Mexico

Thailand Mexico



Source: China's General Administration of Customs

来源：美国国际贸易委员会，路透社

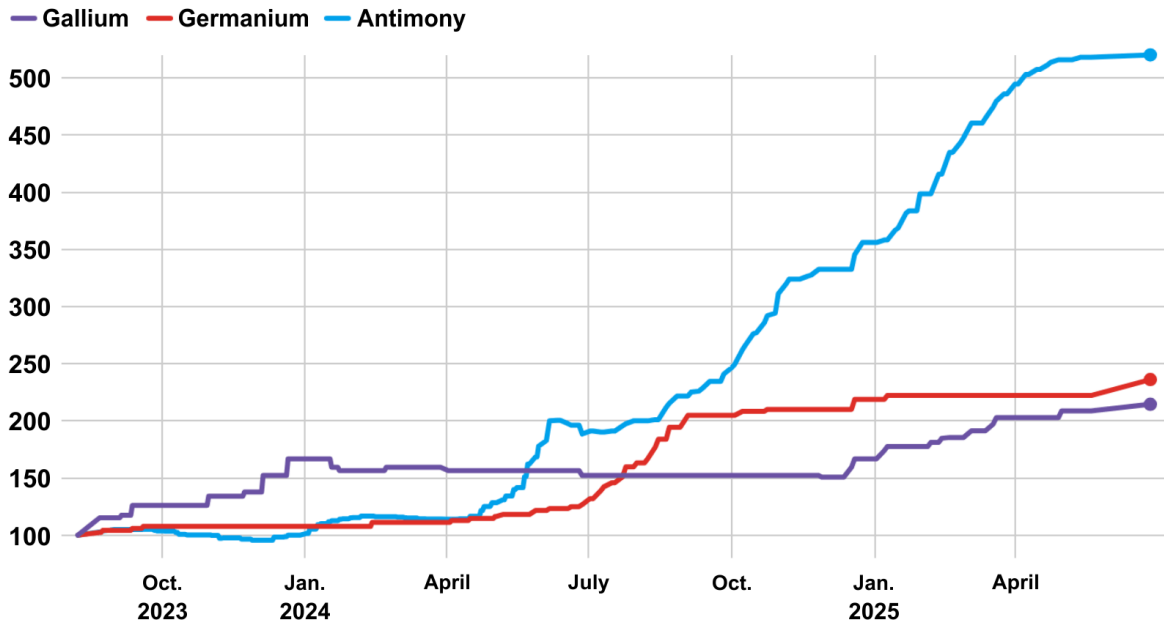
WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

中国以外地区的锑价已飙升至限制前水平的六倍，上月达到每吨63,000美元。随着供应减少，价格持续上涨。由于中国价格仍维持在每吨25,000美元左右，区域价差继续扩大。

From curbs to climbs

China's export restrictions have led to increases in prices of key strategic elements



Note: Prices have been rebased to 100 using the August 2023 price as the base for a clear comparison of relative price movements across elements with different absolute price levels.

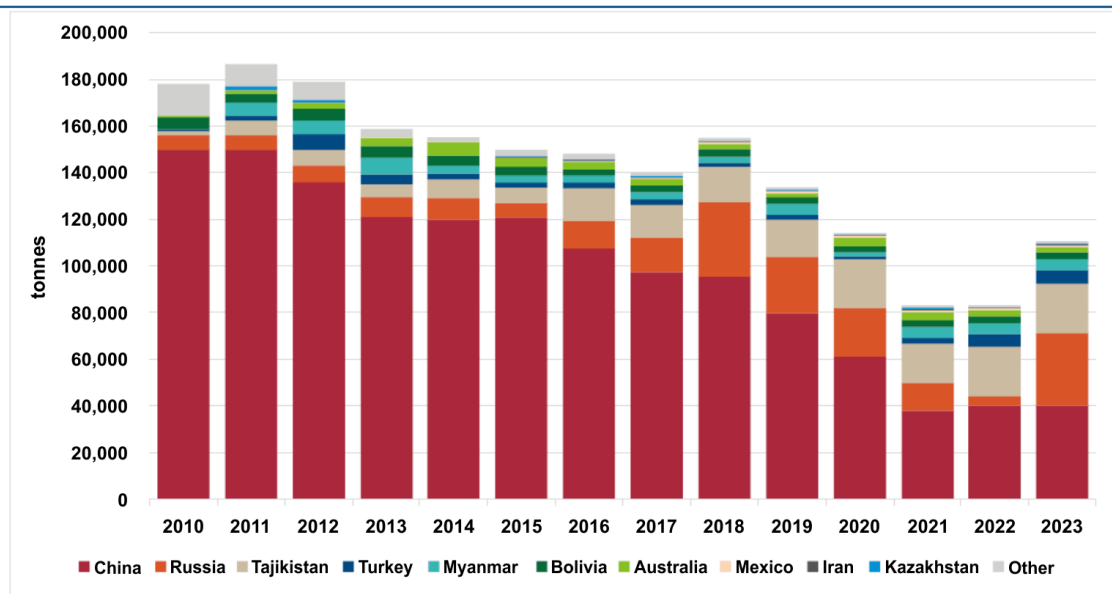
Source: Argus

来源：Argus，路透社

早在2024年9月中国实施出口限制之前，全球锑市场就已趋于紧张。更严格的环境与安全法规、需求疲软导致的矿山及冶炼厂关闭，以及矿石品位下降，共同抑制了供应。由于缺乏精矿原料，中国冶炼厂的平均产能利用率仅为50%。自2010年以来，全球产量几乎减半（见下图）。这加剧了价格上涨的压力。

本周所学
2025年12月4日

Global Antimony Mine Production by Country 2010-2023



Source: USGS, RFC Ambrian estimates.

来源：美国地质调查局（USGS），RFC Ambrian

三硫化铋用于弹药底火，当击针撞击时引燃发射药。第一次世界大战中消耗了80亿发轻武器弹药，第二次世界大战期间约为414亿发，而越南战争中的消耗量则高出约26倍。高强度冲突需要大量弹药。正如前国防部负责采购与保障的副部长威廉·拉普兰特在2023年所言：“生产能力就是威慑力。”

莱茵金属（RHM GR，参见WILTW报告）预计其炮弹产量到2030年将翻倍（见下图）。这是该公司将武器与弹药部门转型为年收入140-160亿欧元业务的一部分。据德意志银行称，该公司已直接投资于垂直整合，将基于铋的推进剂粉末产能从2025年的每年3500吨提升至2027年的每年10000吨。到2030年，莱茵金属的炮弹年产能将达到150万发。

WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

Rheinmetall ammunition market forecasts



Source: Rheinmetall

来源：莱茵金属公司，Canaccord Genuity

全球锑短缺严重影响了西方国防能力。锑金属是硬实力的根基，用于硬化超过200种军用级弹药。没有可靠的锑供应，美国不仅无法为其武装部队供应和储备弹药，同样也无法在必要时向战略伙伴提供弹药。

美国制造商已面临满足国内需求的压力。自2022年2月以来，盟军已向乌克兰交付了750门榴弹炮。乌克兰约82%的榴弹炮弹药产自美国。

美国行政当局近期直接投资于三硫化锑的生产。今年9月，美国战争部向阿拉斯加山脉资源公司拨款4340万美元，用于生产军用级三硫化锑。这笔资金来自2022年《乌克兰补充拨款追加法案》。

火箭系统依赖三氧化二锑（ATO）。ATO是固体火箭发动机（SRM）衬里绝缘材料中的一种协同阻燃填料。自2022年2月战争爆发以来，乌克兰盟军已提供了超过80套多管火箭系统（见下图）。

本周所学

December 4, 2025

Multiple Launch Rocket Systems Allocated to Ukraine, by donor country



Number and value (\$) of multiple launch rocket systems allocated from January 24, 2022 to August 31, 2025.

Countries	Number of Weapons	Monetary Value	List of Weapons
United States	41	\$618 mln	HIMARS 142 multiple rocket launcher (41)
Czechia	12	\$20 mln	RM-70 multiple rocket launcher (12)
Norway	11	\$35 mln	M270 weapon system (Norway) (11)
Germany	8	\$51 mln	Mars II (5), HIMARS 142 multiple rocket launcher (3)
United Kingdom	6	\$82 mln	M270 weapon system (6)
France	4	\$54 mln	M270 weapon system (4)
Italy	2	\$27 mln	M270 weapon system (2)

来源：基尔研
究所 *****

13D关键矿产指数有望受益于锑需求的增长。自2025年2月27日推出以来，该指数已实现230.9%的回报率，而同期标普500指数和MSCI世界指数的回报率分别为16.1%和16.9%。

南方十字黄金联合公司（SXGC CN，加元7.16；SX2 AU，澳元7.68，参见WILTW报告）——是13D关键矿产指数的成分股，也是我们最看好的金锑项目。正如我们在2025年3月23日的WATMTU报告中所述，在Sunday Creek项目中，锑占该矿原地可回收价值的20%。该项目拥有约10万吨品位极高的锑。其勘探面积不足10%，具有显著的选择性开发潜力。

WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

该项目的前端黄金敞口为应对中国对锑价的潜在操控提供了天然对冲。项目近期已获得维多利亚州对其勘探隧道的《工作计划》批准，这将有助于获取更先进的地质填图、矿化采样及矿山设计所需的岩土工程数据。SXGC还任命了瑞安·奥斯特伯里为新任首席运营官，其此前曾担任Alkane Resources（ALK AU，于2025年4月收购Mandalay）的COO。Alkane邻近的科斯特菲尔德金锑矿去年生产了近1300吨锑，与Sunday Creek高度相似。Sunday Creek的锑品位位居全球第三。

我们关注名单中计划生产锑的知名公司包括：

Perpetua Resources Corp.（PPTA，25.28美元，参见WILTW报告）——拥有并运营爱达荷州的斯蒂布奈特金矿项目。这是美国唯一能够生产军用级三硫化锑的储备。摩根大通近期以7500万美元收购了斯蒂布奈特金矿项目3%的股份，这是摩根大通1.5万亿美元安全与韧性倡议的首笔投资。Agnico Eagle Mines（AEM）也已投资1.8亿美元，获得该项目6.5%的股份。该项目已从战争部获得8000万美元资金。此外，美国进出口银行正在正式考虑20亿美元的债务融资。该项目被美国政府列为FAST-41透明度项目清单中的优先项目。该矿将于2028年投产，预计满足美国国内35%的锑消费需求。该项目近期已获得美国林务局的开工通知，并得到爱达荷州土地局的确认，在满足特定条件后可开始建设。

美国锑业公司（UAMY，\$5.56，参见WILTW报告）——运营着北美仅有的两家锑冶炼厂：位于蒙大拿州汤普森福尔斯的氧化锑冶炼厂，以及位于墨西哥的马德罗冶炼厂。其中汤普森冶炼厂是美国境内同类设施中唯一的一家。鉴于锑价持续高位运行，UAMY于今年4月重启了马德罗冶炼厂。2025年9月，UAMY与美国国防后勤局（DLA）签订了一份为期五年、价值高达2.45亿美元的合同，为国防储备供应锑锭。同年10月，该公司试图收购Larvotto Resources在澳大利亚的Hillgrove金锑项目100%股权，但该收购要约遭到拒绝。中国的出口限制正在推动西方国家的多元化努力。

5 | 乌克兰政府内部的动荡：混乱、新方向，还是加倍下注？

我们在11月13日的《本周要闻》中曾报道，乌克兰重新启动且高度公开的反腐调查，部分目的是向乌克兰总统泽连斯基施压，促使其采取美国与欧盟所期望的行动。本周这些调查出现重大转折，国家反腐败局（NABU）和专门反腐败检察官办公室（SAP）突击搜查了乌克兰总统办公室主任安德烈·叶尔马克的住宅及办公室。随后，叶尔马克辞去总统办公室主任一职，该职位是乌克兰政府中最关键的职务之一。他是泽连斯基总统长期以来的亲密助手，被认为是乌克兰多项政策的设计者，同时也是多起复杂腐败案件背后的关键人物。

叶尔马克的辞职在乌克兰政府最高层造成了严重的权力真空，并引发了一场疯狂的权力争夺，同时也给泽连斯基带来了生存危机。乌克兰总统所属的政党正在分裂，可能失去对议会的控制。截至本刊付印时，乌克兰政府在短期内（至2026年春季）似乎存在四种主要前景。以下是根据近期与乌克兰、俄罗斯及西方分析人士的交流，对每种前景的简要描述及其发生的概率。

场景1：泽连斯基治下的延续尝试（20%）

一个“连续性团队”名义上让泽连斯基留任最高职位，由委员会取代叶尔马克，而布达诺夫（乌克兰国防部情报总局局长）和/或乌梅罗夫（国防部长）等现有高级官员在幕后主导。这可能是欧盟领导层所青睐的，他们对泽连斯基投入了大量资源，同时也希望避免特朗普达成协议或局势崩溃。这种做法可能导致战争持续，尽管谈判轨道将继续以安抚特朗普总统。孤立来看，这条路径会增加军事或社会经济崩溃的风险，因为国内对泽连斯基的信心已经丧失，但援助激增（尽管可能性不大）可能会将崩溃推迟几个月。俄罗斯已明确表示，无法与泽连斯基政府达成任何协议。

WHAT I LEARNED THIS WEEK

2025年12月4日

场景2：软政变（25%）

泽连斯基辞职并离开该国，在另一位总统领导下组建“民族团结政府”，名义上得到拉达（乌克兰议会）和关键寡头的支持。此可能性中最常被提及的人选是现任英国大使、前乌克兰军队总司令瓦列里·扎卢日内。扎卢日内正受到英国大力推动，这一情景似乎也受到西方情报机构的青睐。俄罗斯不太可能承认这一情景的合法性，除非举行选举。与情景1类似，这一情景可能导致继续推进战争，同时以某种方式维持谈判以让特朗普参与，但通过持续挑衅俄罗斯来避免任何实际解决方案。短期内崩溃或许可以避免，因为新政府即使不能直接从美国获得援助，也可能从欧盟获得大量物资和资金支持。

场景3：Rada接管（25%）

政府倒台，拉达议长接掌政权。这一方案的关键在于，俄罗斯承认根据乌克兰宪法，拉达议长是合法政府首脑，并可在选举前签署具有法律约束力的协议。现任议长斯特凡丘克有着强烈的反俄历史背景，且人气不足以领导国家。拉达可选举新议长；目前流传的人选包括扎卢日内，但他可能无法在拉达获得足够支持以通过此途径掌权。另有其他候选人被提及，例如前总统尤利娅·季莫申科。这或许是军事崩溃前达成和解的唯一希望较大的方案，但很大程度上取决于议长人选。同样，援助的涌入可能延缓不可避免的结局，但根据其使用方式，也可能干扰与俄罗斯的谈判。

场景4：政治混乱或其他情况（30%）

目前存在多种低概率情景。无论幕后主使是谁，叶尔马克被撤职都是一项高风险举动，并为混乱创造了相当大的机会。如果极端民族主义分子试图夺取政权以维持战争——他们曾表示，一旦认为乌克兰领土问题上有与俄罗斯妥协的风险就会采取行动——局势有可能演变为暴力冲突。随着政治

本周所学

December 4, 2025

不确定性持续，乌克兰文官政府彻底崩溃的风险与日俱增。鉴于前线的微妙局势，政治不确定性持续的时间越长，军事崩溃的风险就越大，反之亦然。

在上述所有场景中，都存在一种极端风险，即针对俄罗斯的挑衅试图引发某种反应，以团结该国或为北约干预提供理由。最后

周末，乌克兰海上无人机在土耳其水域袭击了驶往俄罗斯的民用油轮，此举不仅招致土耳其的愤怒，也令一些俄罗斯分析人士更加坚定地认为，任何幸存的乌克兰国家都必须失去对黑海的自由通行权。另一次对新罗西斯克港的袭击显然已使里海管道联盟的输油管道瘫痪，严重影响了哈萨克斯坦的石油出口，并损害了哈萨克斯坦以及该联盟中占大头的美国公司的利益。随着时间推移，这些风险只会进一步加剧。

尽管情景三可能是最积极的，但任何情景都难以催生出一个能够改善乌克兰政府面临的根本性结构问题的政府。这些问题包括日益严峻的军事局势、持续恶化的国内社会经济状况与根深蒂固的腐败，以及美国不愿、欧洲无力继续长期支持这场战争。如今已进入最后阶段的竞赛，要看能否在某个问题对乌克兰造成致命打击，或西方介入引发大规模战争之前，与俄罗斯达成某种解决方案。

6 | 超纯水作为半导体、制药和生物技术制造中的关键组成部分，正迎来指数级增长。 *We reiterate our buy recommendation on the 13D Water Index.*

自 2001 年以来，我们撰写了超过 250 篇文章，论证水资源短缺将加剧。气候变化、人口增长和工业化正给全球水系统带来越来越大的压力，加剧供应链问题，并威胁粮食和工业生产。尽管农业一直是主要用水户，约占总需求的 70%，但工业需求正在迅速上升。在所有应用中，先进技术对超纯水（UPW）日益增长的使用，已使其成为一种战略性、任务关键型的制造投入。

UPW 是最高等级的纯化水。制备 UPW 时，普通水会经过多个纯化阶段，几乎去除除水分子以外的所有物质。首先，预处理（可包括过滤器和活性炭）去除氯、有机物和较大颗粒。然后，膜技术（如反渗透）去除大部分溶解盐和许多其他杂质。接着是去离子化程序，例如离子交换或电去离子，去除最后的离子痕迹。最后，超滤和紫外线通过过滤微小颗粒、细菌和痕量有机化合物来“精制”水。

最终产品几乎不含任何污染物，包括溶解盐、有机物、颗粒物、微生物和气体。超纯水标准要求总有机碳含量低于十亿分之一，颗粒物计数低于万亿分之一。这种纯度水平对于敏感应用至关重要，因为即使是微量杂质也可能影响工艺或结果。此外，制备超纯水耗水量极大，大约需要 1,500 加仑管道水才能产出 1,000 加仑超纯水。

本周所学

December 4, 2025

高科技制造业，尤其是半导体和电子产品生产商，主导着超纯水（UPW）行业，占总需求的50%。制药和生物技术领域是增长最快的细分市场，其他用途包括发电以及数据中心和人工智能计算带来的新兴需求。需求正在上升，中国也在持续扩大产能，然而该行业仍被市场忽视。

考虑以下内容：

半导体制造是全球用水量最大的行业之一。现代芯片制造过程中，晶圆冲洗、设备清洁以及洁净室湿度控制均大量使用水。在所有制造阶段，水必须达到极高的纯度，因为即使是微小的污染也可能导致灾难性缺陷。电阻率标准为18.2 MΩ·cm（超纯去离子水），并且在使用点通常还会进行额外的“抛光”过滤。

芯片制造的严格标准导致大量水资源的消耗。如今，一家普通芯片制造厂每天使用1000万加仑的超纯水（UPW），大约相当于3.3万个美国家庭的用水量。全球芯片制造商的总用水量已相当于一座750万居民城市的用水量。

由于产能扩张和工艺技术的进步，半导体行业的用水需求正在增加。全球许多地区正在加速芯片制造，以实现供应链多元化。每个新设施都需要可靠的超纯水（UPW）供应。中国正在建设最多的制造单元，而美国则通过资助芯片制造来减少对外国来源的依赖。印度也成为新兴的制造热点，涌现出新的制造单元。这要求对超纯水基础设施进行大规模的新建资本支出。

尖端芯片需要更多的超纯水。先进芯片节点（5纳米及以下）以及诸如芯粒和堆叠半导体等新技术，集成了更多层和步骤，导致每个芯片的晶圆冲洗和清洁次数增加。这使得尖端晶圆厂的单位用水量上升，即便老工厂仍在持续提升其效率。

WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

由于冲洗周期增加，晶圆厂每片晶圆所需的超纯水（UPW）现在比旧工艺（28纳米）高出多达六倍。标普全球评级预计，半导体行业对UPW的使用将以中高个位数的年增长率增长。

在制药和生物技术领域，对作为原料、溶剂和成分的超纯水（UPW）的需求正在上升。这一需求从根本上与生物制药领域的扩张相关，尤其是对注射药物、疫苗、生物制剂以及基因和细胞疗法等专业高纯度应用的需求日益增长。

药物制造的几乎所有阶段都涉及水，从配制药品、清洁设备到将其用作活性药物成分（API）的溶剂。与半导体行业主要将水用于工业用途不同，在制药领域，水常常最终进入患者使用的成品中。因此，制药和生物技术领域的超纯水（UPW）标准甚至更为严格。

制药制造的全球扩张正在增加需求。亚洲、拉丁美洲和中东的新兴市场正在建设新的制药工厂，这些工厂需要现代化的水净化系统。印度和中国已建设水基础设施，以在需要这种纯度的设施中产生大量纯净水和WFI。

北美和欧洲的制药设施正在升级水系统，以满足更新的法规并提高效率。例如，在欧盟，《欧洲药典》修订后的注射用水标准将于2026年生效，允许采用非蒸馏技术（如反渗透）来生产制药用超纯水。

创新正在提升超纯水（UPW）的生产效率。电去离子（EDI）技术在超纯水的最终精处理中发挥着关键作用。它利用电流实现连续去离子，无需化学再生剂，从而降低成本并减少对环境的影响。EDI的优势在于能够以最少干预持续运行，保持水质稳定，并能很好地集成到自动化、数字化控制的工厂中。

本周所学

December 4, 2025

水资源再利用的推动正在促进膜技术的创新。纳滤膜通过选择性去除特定有机物或多价离子等难以处理的污染物，以比反渗透更节能的方式补充过滤。材料科学的创新，包括整合氧化石墨烯等二维材料，正在打造对复杂废水回收至关重要的卓越净化能力。

具有涂层的先进膜能够抗污染，并通过超滤去除微塑料等污染物。例如，东丽工业于2025年2月推出了一种高效超滤膜，减少了对化学预处理的需求。此外，结合氧化和膜技术处理难降解有机物的工艺，对于处理富含有毒溶剂和重金属的废水至关重要。

中国正在提升超纯水（UPW）产能，力求实现半导体和生物技术领域自主可控及技术竞争力目标。预计到2035年，该国将主导国际需求。2025-2035年间，中国UPW系统预计将实现10.8%的复合年增长率，高于2020-2024年期间的9%。

SEMI数据显示，中国晶圆产能增长14%至每月1010万片，占全球产量近三分之一，显著提升了超纯水需求。中国计划到2030年新建30座半导体制造厂。此外，2025年版《中国药典》收紧了杂质限度，并允许采用非蒸馏工艺生产注射用水，要求对纯化水系统进行升级。

中国正崛起为超纯水技术领域的领导者，减少对外国技术的依赖。中国正迅速实现供应和技术的本土化，高品、超纯等国内集成商现正为12英寸晶圆厂建设端到端超纯水系统。这些工厂在纯度和效率方面已达到可与日本及美国供应商设定的基准相媲美的水平。

浙江大学的中国研究人员开发了氧化石墨烯膜，使水通量提高了30%，同时减少了

WHAT I LEARNED THIS WEEK
December 4, 2025

能耗并保持98%的脱盐率。同样，中国公司Aquacells于2025年开发了专有的电去离子交换膜技术，为半导体、生物制药和电子行业创造了专业解决方案。

13D水指数有望受益。水资源消耗正以前所未有的速度增长，而供应却在减少。围绕水资源、其必要性及有限资源的冲突，将使对自给自足的投资日益紧迫。在供需缺口不断扩大的背景下，超纯水（UPW）的需求在那些水成本对终端产品生产微不足道的万亿美元产业中持续上升。这将持续推动超纯水制造及其消费的投资。指数成分股艺康、栗田工业、VA Tech Wabag、Energy Recovery 和赛莱默在超纯水领域提供产品和服务。

栗田工业（6370 JP）是全球超纯水生产的领导者。艺康集团（ECL）通过以18亿美元收购奥维沃的电子用水业务，战略性地布局了超纯水投资领域。VA Tech Wabag有限公司（VATW IN）已获得印度太阳能电池制造设施超纯水系统的突破性订单，并预计随着该国半导体设施投入运营，业务将实现更快增长。赛莱默（XYL）的竞争优势在于其先进的数字监控平台，该平台提供基于云的分析和远程监控功能，对于维持超纯水纯度标准至关重要。

7 | 最好的教育不会教你该做什么 思考，它会让你质疑自己所知。当老师挑战我们的思维时，我们获得了什么？

马克·吐温写道：“让你陷入麻烦的并非你不知道的事，而是你深信不疑却并非如此的事。”吐温深知虚假确定性的危险，警示我们真正的智力危险并非无知，而是自信满满地

本周所学

2025年12月4日

错误。将我们实际为假的信念误认为真理，是我们所犯的最严重错误之一。近期《乔治城之声》一篇文章的标题引人注目：“‘真理是麻烦’：为何支持人文学科比以往任何时候都更重要”。作者有力地论证了人文学科是培养揭示真理能力的独特学科。但当我们最坚信的信念都可能为假时，我们又该如何寻找真理？

在人工智能泛滥、地缘政治动荡、媒体公信力缺失以及人际信任崩塌的时代，真相正成为一种日益稀缺的资源。然而，追求真相——这对我们的自我认知、精神世界、人生目标、人际联结以及生活导航至关重要——却异常艰难。它要求我们打破自身的固有假设。正如认知失调研究所揭示的，放弃自己的观点几乎是不可能的（参见2025年7月10日的WILTW）。事实上，这种难度之大，以至于我们的教育体系正在放弃其最核心的工具之一：接受思想挑战的意愿。舒适正在取代智力上的磨砺。我们正在忘记如何被质疑——更令人担忧的是——如何质疑。于是，我们变得自满，满足于继承被灌输的信念，无论其真假。正如爱因斯坦的名言：“重要的是不要停止提问。”

古人深知，丰盈的人生根植于持续的探询。苏格拉底式诘问法（elenchus）是一种对话形式，对话者通过挑战学生的信念，不断追问直至矛盾浮现。苏格拉底之所以难以与之交流，正是因为他从不允许自满。然而，这种辩证法是合作性的，而非对抗性的。其目的并非宣告学生错了，而是通过提问引导他们意识到，自己曾确信无疑的认知可能存在缺陷。最富有成效的教育并非强迫学生背诵事实，而是引导他们自行发现，自己先前的信念需要修正。

在柏拉图的《游叙弗伦》中，同名角色——一位宗教官员——在前往雅典法院起诉自己父亲的途中遇到了苏格拉底。在古希腊世界，这是一项非同寻常的行为。游叙弗伦认为虔诚主要关乎宗教而非家庭，并坚信自己的父亲导致了一名仆人的死亡，因此他感到道义上必须提起诉讼，尽管对方是他所爱的亲生父亲。通过诘问，苏格拉底敦促他

WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

审视、检验并最终重新思考他的预设。《游叙弗伦》如同许多其他柏拉图对话录一样，以aporia（困惑状态）告终，这种困惑承认“无路可出”。苏格拉底和游叙弗伦都未能得出谜题的单一解决方案。

古人习惯于在困惑中结束对话，他们被训练去接纳迷茫，并坦然面对自己可能犯错的可能性。反观今日，犯错仿佛成了对智力的指控。困惑不再被视为成长的养分，而被当作毫无价值的障碍。在标准化考试和僵化课程出现之前，我们曾珍视这种不适感，将其视为成长的途径；如今，我们却将其视为失败。

思想史学家拉塞尔·赫沃尔贝克博士在《教学作为确定性的破坏》一文中探讨了这一教学模式的衰落。他指出，教育曾致力于“摧毁‘直线思维’”——即所谓“好学生”所体现的那种思维模式：他们完美复述所学内容，从不质疑教师，回避其他视角。这类学生或许能获得满分，但往往缺乏创造力、抽象推理能力和勇气。

随着我们与人文学科渐行渐远，我们越来越忘记真正的学习需要勇气。计算机科学和工程等STEM领域常常提出只有唯一确定解的问题。90年代中期转向科学与工程之后，人文学科所培养的那种思维灵活性——容纳多种可能的答案——被搁置一旁。我们留下了一种假设：我们必须永远正确，绝不能困惑。Hvolbek所描述的“确定性的毁灭”被科学确定性的承诺所取代。我们引用他的论文：

“现代基于科学的教育实践的先验假设——即知识是对可测量且有终点的信息的渐进吸收——与人文学科中知识追求的过程及目标截然相反。人文学科教育的终点……本身并非通过考试或推动商业与科学产业的发展。也就是说，人文学科教育既引导学生向内审视个体自我，又向外作为社会与文化的成员，使其摆脱固有观念的束缚。因此，它并非建设性的，而是——”

坦率地说，这是“破坏性的”，尽管并非寻常的破坏。投身人文学科研究的人，不断寻求让自己的预设受到挑战。人文学科教育应当包含的内容，是持续面对师生们视为不言自明的真理与观念，而不仅仅是记忆过去的社会/文化信息。

当今时代，另辟蹊径的思考需要勇气。它要求我们具备智识上的谦逊、情感上的智慧，以及定位并审视自身错误的胆量。这种质疑不仅让我们能与意见相左者建立联结，更能使我们保持适应力。当那些固守的信念终将被推翻或证伪时，无法修正自身观点的人终将落伍。行为金融学提供了清晰的例证：投资者的心理偏差在当下看似合理，甚至可能带来短期成功。但若这些偏差不受质疑，系统性错误终将不断累积。

正如我们所论证的，人文学科教育是培养这种自我质疑能力的最佳途径。当下最大的误解之一，便是认为学习人文学科会限制学生未来的职业或经济前景。一个选择哲学、古典学、政治学或历史学而非经济学或数学的青少年，常常会担忧自己正踏上一条不稳定的道路。

事实上，恰恰相反。正如我们自己的研究所表明的，历史的教训和哲学的认知习惯能培养出更好的思考者——不仅在市场、金融和商业领域，更在生活中。人文学科所培养的技能组合正日益稀缺，并且只会变得更加宝贵，尤其是在人工智能泡沫显现出越来越多裂痕的当下。学习人文学科并非对经济实用主义的退避，而是对更深层次真理探求的承诺。在一个确定性廉价、因袭且常常谬误的世界里，拒绝质疑才是最昂贵的错误。

8 微塑料和纳米塑料颗粒正在扰乱人类和动物的肠道微生物组，带来一系列健康影响。这些微小的塑料颗粒还会影响植物生长，每年导致农作物减产高达3.6亿吨。

持续摄入外来颗粒物进入人体而不产生某些不良健康影响的情况尚无先例。——罗尔夫·哈尔登，亚利桑那州立大学环境健康工程主任。

微米和纳米塑料颗粒及纤维无处不在。它们存在于土壤、水体、空气、植物和动物体内。每个人体内很可能有数十亿微米和纳米塑料颗粒（MNPs）在血液循环或沉积在器官中。

例如，我们此前报告了一项突破性研究，发现美国逝者大脑中平均含有5克微纳米塑料（MNPs）。患有痴呆症者大脑中的MNPs含量高达50克——相当于一个高尔夫球的重量。（参见2025年3月13日《本周医学要闻》）

MNPs 的尺寸、形状和成分种类繁多。多达 16,000 种不同的化学品被用于超过 100,000 种塑料配方中。根据《自然》杂志最近的一项研究，至少有 4,200 种塑料化学品对人类健康和环境构成危害。

此外，在环境中，磁性纳米颗粒（MNPs）如同微型磁铁，会吸附其他化学物质（包括有毒化合物）以及细菌和病毒。（参见2024年4月4日的WILTW。）

近年来，MNPs的检测与识别极具挑战性，需要开发新的科学工具。评估MNPs对包括人类在内的生物体的影响则更为困难。

本周所学

2025年12月4日

根据奥地利格拉茨医科大学研究人员一项尚未发表的新研究，我们胃肠道系统中的微塑料颗粒（MNPs）正在改变我们的肠道微生物组。（注：该研究已在柏林举行的欧洲联合胃肠病学会议上展示，尚未经过同行评审。）

人类肠道微生物组由约4,500种不同的细菌以及病毒和真菌组成。肠道微生物组在消化、合成维生素、训练和调节免疫系统等方面发挥着重要作用。

当微生物组失衡时，可能导致广泛的健康影响，包括消化问题、肥胖、2型糖尿病，以及对免疫系统和心理健康的影响。

格拉茨医科大学的研究人员从健康志愿者体内培养肠道微生物组培养物，并以人类肠道中存在的浓度水平将其暴露于不同的微纳米塑料（MNPs）中。接触微塑料使肠道微生物组变得更酸，并导致细菌组成发生变化。

这些细菌组成的变化与抑郁症和结直肠癌患者中观察到的模式相似。值得注意的是，自20世纪90年代以来，这两种疾病以及胃食管反流病（GERD）的发病率均翻了一番。其中，25至35岁年龄段的相对增幅最大。

然而，这项研究并未证明微塑料颗粒（MNPs）与这些疾病之间存在关联。我们引用主要作者、研究员克里斯蒂安·帕赫-多伊奇的话：

关键要点是，微塑料确实对我们的微生物组有影响。

根据其他研究，MNPs引起的肠道微生物组变化可能导致各种胃肠道疾病、全身性炎症和慢性疾病。MNPs还与肺部疾病、肝硬化及中风有关联。（参见2024年4月4日的WILTW。）

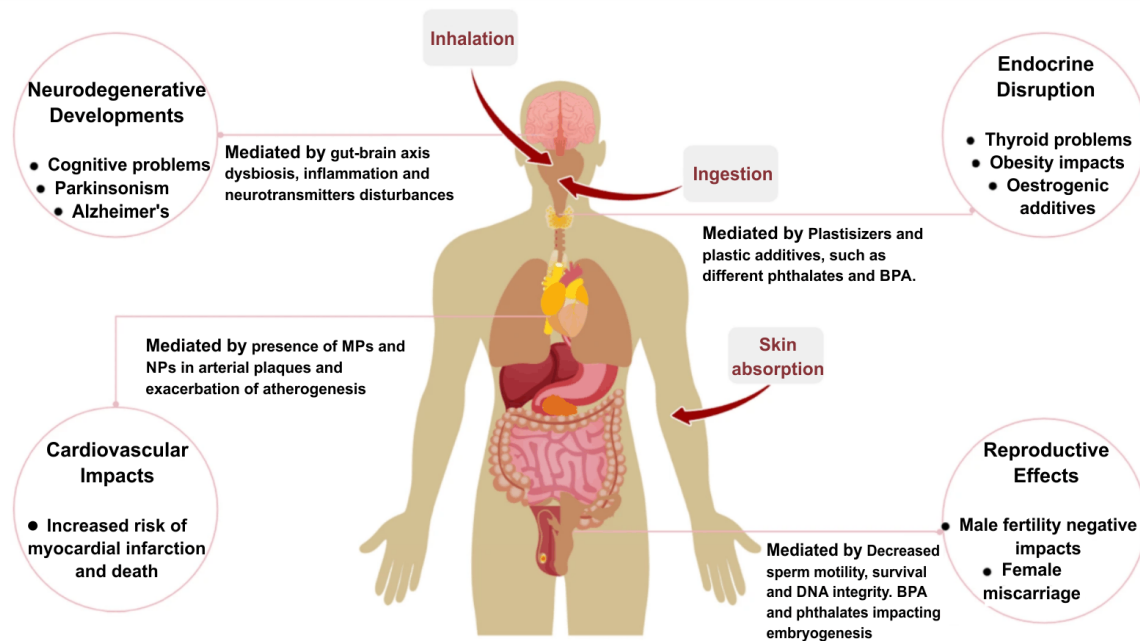
根据《柳叶刀》健康与塑料倒计时报告，接触与MNPs相关的化学品是对人类和环境健康最大的风险。我们引用如下：

WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

婴幼儿极易受到塑料相关危害的影响。生命早期接触塑料及塑料化学品，会增加流产、早产、死产、低出生体重、生殖器官出生缺陷、神经发育障碍、肺部发育受损以及儿童期癌症的风险。

生命早期接触塑料化学物质可能导致人类生育能力下降，并增加成年后患非传染性疾病（如癌症、糖尿病和心血管疾病）的风险。



来源：环境科学欧洲

仅三种塑料化学品——PBDE、BPA和DEHP——在38个国家造成的健康损害估计每年高达1.5万亿美元。

当健康成本加上经济和环境成本后，仅在美国，总影响每年就高达1.1万亿美元。根据杜克大学研究人员的一项新研究，这很可能是一个低估的数字。这些成本中最大的一部分来自塑料中的化学物质对美国人的健康和生产力造成的影响。

我们引用主要作者、杜克大学科研人员南希·劳尔（Nancy Lauer）的话：

消费者为塑料制品支付的价格并不能完全反映其成本的全貌。

本周所学

December 4, 2025

植物和动物的健康也正受到MNPs的影响。

动物研究显示，肠道微生物组受到干扰，病原体和抗生素耐药菌增加。此外，一些研究表明，MNPs 会使肠道组织变薄，导致“肠漏”，使细菌得以进入血液。

例如，根据首项针对牛群的研究，磁性纳米粒子（MNPs）破坏牛肠道微生物群会影响消化，并增加与应激相关的蛋白质。这可能会降低饲料效率、减缓增重或减少产奶量。

我们引用主要作者、德国霍恩海姆大学的微生物学家Jana Seifert的话：

我们的研究首次表明，微塑料并非简单地通过农场动物的消化道。

Seifert还指出，牛消化系统中的一些MNPs被分解成更小的颗粒，从而增强了它们穿透组织、进入血液以及在器官和肌肉中积累的能力。

根据发表在《环境科学欧洲》上的一项对30个国家土壤样本的科学综述，农业土壤中的微纳塑料（MNPs）含量约为海洋或水道的23倍。工业化地区附近的田地每公斤土壤中含有超过20万个塑料颗粒。

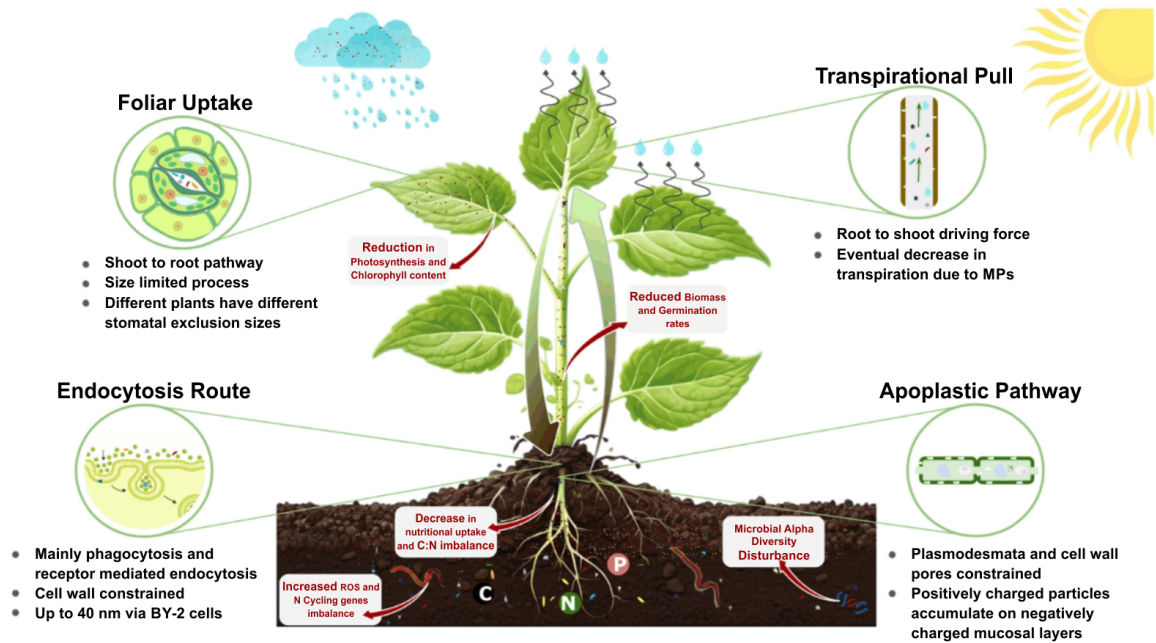
“微塑料正在将产粮土地变成塑料汇，”主要作者、西澳大利亚默多克大学博士候选人约瑟夫·博克特表示。

农业行业本身使用了大量塑料，例如青贮包裹、聚合物包膜缓释肥料、生物固体或污水污泥中的塑料、包装材料，或来自轮胎磨损的塑料。

土壤中的微纳塑料通过根组织裂缝或根细胞壁进入植物。空气中的微纳塑料沉积在叶片上，可通过植物气孔进入。

WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025



来源：环境科学欧洲

根据发表在《新污染物》期刊上的一篇新综述，微纳米塑料（MNPs）及其所含的化学物质（包括邻苯二甲酸酯和紫外线稳定剂）通过增加氧化应激、阻碍养分吸收、抑制光合作用以及降低叶绿素含量，直接影响植物生长。

根据最近的一项荟萃分析，磁性纳米颗粒（MNPs）可能导致水稻、小麦和玉米等主要作物的全球年产量减少高达3.6亿公吨。这些损失规模与气候变化的影响相当。

毫不意外，我们食用的水果和蔬菜中都含有MNPs。例如，2020年的一项研究发现，苹果和胡萝卜分别是受污染最严重的水果和蔬菜，每克含有超过10万个微塑料颗粒。

另一项研究发现，每100克大米中含有3到4毫克的塑料。这相当于一百万个或更多的MNPs。

按重量计算，人类历史上生产的塑料中至少有80%仍存在于环境中。现有足够数据表明，塑料污染及微纳米塑料（MNPs）暴露正在危害人类健康与全球环境。《柳叶刀》报告总结称，若不采取干预措施，随着塑料产量持续增长，健康影响只会进一步恶化。

本周所学

December 4, 2025

全球塑料污染治理亟需一项国际条约，这一点已达成广泛共识。然而，经过三年涉及170多个国家的谈判，讨论仍陷入僵局。

由俄罗斯和沙特阿拉伯领导的一小部分产油国，以及美国，拒绝同意限制塑料生产、淘汰某些化学品等措施。（参见2024年12月5日的《本周国际法律要闻》。）

减少接触微纳米塑料（MNPs）意味着通过避免食用存放在塑料容器或塑料包装中的食品和饮料来减少对塑料的接触。新鲜食品中的微纳米塑料含量通常低于加工或超加工食品。（参见2025年3月13日的《本周我想知道》栏目。）

单采或血液过滤可降低血液中MNPs的水平。我们发现阿尔卑斯诊所的INUSphere治疗能有效去除重金属及其他毒素，包括微塑料。（参见2022年2月10日WILTW。）

9 | 兰德公司撤回一项主张更平衡看待中国的研究，中国发布20年来首份全面军控政策声明：这意味着什么？

随着美中之间军备竞赛的阴影逼近（见11月6日《本周世界》），两份报告揭示了美中关系的现状以及美国政府内部在对华政策上的内斗。10月下旬，兰德公司发布了一份极其务实的报告，提出了缓解美中之间升级螺旋的建议。然而，不到三周后，该报告因被指削弱了美国官方对华政策的若干关键要素而被撤回。11月下旬，中国政府也发布了期待已久的关于军控政策、裁军与防扩散的白皮书。这两份报告及其引发的反应，强化了我们在《本周世界》中一直讨论的诸多主题。

10月25日，与美国国防部关系密切的半官方智库兰德公司发布了一份题为《稳定》的报告。

WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

中美竞争。这份长达100页的文件值得注意，因为报告中近四分之一的篇幅涉及解读中国意图的问题。在5月29日的《本周我们学到了什么》中，我们曾问道：“为什么这么多分析师对俄罗斯的判断出错？”我们强调的一个方面是，分析师对俄罗斯犯下的一些错误源于未能理解其语言和文化。兰德公司的报告在对中国的问题上得出了类似结论，并且出人意料地直言不讳地评估了几位著名美国分析师的误译情况。

报告中有专门一节探讨“中文术语的替代翻译”。其中指出，中文表述常被断章取义，用他们的话说，翻译方式“倾向于呈现对中国的负面看法”。这份被撤回的兰德报告特别引用了2012年《外交事务》杂志的一篇文章，该文将中国国家主席习近平在讲话中使用的一个短语译为“专政工具”，而非可能更准确且对抗性更弱的“行政权力与控制工具”。使用“专政”而非其他措辞，似乎意在引导读者对习近平及中国政策产生偏见，助长对中国发展的恐惧氛围。作者认为，许多被描述为咄咄逼人或对抗性的中文表述，可以且或许应当被解读为善意或留有谈判余地。

总体而言，尽管报告指出“中国的一些目标与美国利益相悖”，但仍建议重新审视美国的对华策略，以稳定而非对抗为目标。虽然特朗普政府已在一定程度上将重心转向“本土防御”和西半球，但美国官方政策仍强调中国带来的威胁以及对台湾的坚定承诺。按照国会定期要求，五角大楼正在最终确定新版《国防战略》文件。随着对华政策内部博弈的展开，兰德公司的这份报告可能被华盛顿强大的“对华鹰派”游说团体视为不利动向，从而导致其被撤回。

恰在此时，颇具巧合的是，兰德报告发布后不久，中国政府发布了一份关于军控与核扩散的白皮书。这是20年来中国首次……

本周所学

2025年12月4日

政府通过发布白皮书全面阐述了中国政策，因此这是来自北京的一个重要信号。它揭示了中国为参与多边军控倡议所做出的广泛努力。

新论文并未直接点名美国，多处使用“某国”一词。但显而易见，“某国”指的就是美国。论文指责该“某国”通过“挑起集团对抗”来“寻求绝对战略优势”。论文进一步哀叹国际法及《反导条约》《中导条约》等条约遭到破坏，以及以联合国为中心的多边努力因“某国”的行为而衰落。

关于核武器的章节尤其引人入胜。尽管文中不乏自我褒扬之辞，但该文件在诸多关键点上论述正确。中国宣称自己是唯一严格执行不首先使用核武器政策的主要核大国，并声明其推动无核区建设、坚持坚定的不首先使用政策，尤其针对无核国家。从理论文献、武器构成及兵力部署来看，中国很可能确实奉行严肃的不首先使用政策。正如我们此前讨论的，俄罗斯的政策更为精细微妙，而美国则有多项明确政策允许在某些情况下对核国家及无核国家使用核武器。

一个争议点在于中国核武库的规模及其增长速度。根据多数估算，中国拥有可在相对短时间内投入使用的核武器数量位居第三，约为600枚。相比之下，美国有1770枚，俄罗斯有1718枚，而法国持有290枚，中国是其两倍。在联合国安理会五个常任理事国中，英国拥有的“现役”核武库最小，据信在其225枚可用武器中约有90枚处于战备状态。值得注意的是，俄罗斯和美国均保留了大量冷战时期遗留的核武器储备，分别有2591枚和1930枚处于封存状态。

除了呼吁严格执行不首先使用核武器政策以及不对无核国家使用核武器外，中国还坚定承诺不在境外部署核武器。该文件还讨论了现代世界面临的若干其他威胁及其对军备控制的影响，例如化学武器和生物安全。2025年文件新增的内容包括

WHAT I LEARNED THIS WEEK

December 4, 2025

呼吁在人工智能和网络安全领域开展国际合作并达成协议。该文件还包含关于常规武器出口的一般性建议及中方立场，以及防止外空军备竞赛的相关工作。

新政策文件呼吁采取“公平、合理、理性且务实”的方式推进核裁军——首先从核武器数量多于中国的国家开始。美国声称，中国之所以更自由地呼吁大幅削减核武器，是因为其不断增长的常规军力和工业潜力使其在无核世界中拥有巨大的力量优势。美国还声称，中国日益壮大的战略导弹力量意味着它可以提出诸如禁止在本国境外部署核武器等建议，而历史上只有美国和苏联曾进行过此类部署。美国在其境外拥有大量核武器储存设施，并与北约国家签署了核武器共享协议。俄罗斯联邦在2023年之前未在境外部署核武器，当时为回应北约将核能力系统移入波兰，俄罗斯将战术武器转移至白俄罗斯。俄方辩称，这从技术上讲并未违反该原则，因为两国是联盟国家成员，且军事一体化程度密切。

。

尽管美国尚未对该文件作出官方评论，但分析人士早期的非公开回应似乎不以为然。除了上述日益扩大的常规军力差距外，美国分析人士还注意到，像新白皮书这类政策声明中的外交辞令与中国不断扩大的核武库之间的鸿沟正在加深。加之高超音速武器、部分轨道轰炸系统等能突破美国导弹防御的先进投送手段，美国认为威胁正在加剧。

总之，中国新发布的白皮书关于军控问题，为理解中国政府的思维提供了有趣视角，并展现了主要核大国之间开启对话的潜在契机——正如现已撤回的兰德公司报告所提及的那类对话。过去，美国智库可自由开展广泛的“假设性”分析，即便这些分析偏离实际且最终被否定，仍能为决策者提供重要的思考素材。若该报告是因内容而非错误或方法论问题被撤回，这将是令人担忧的发展。

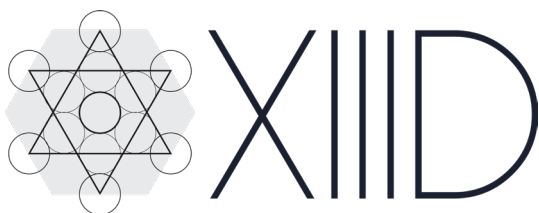
2025年12月4日

基里尔·索科洛夫，出版人、董事长兼创始人

Arvind Sachdeva, CFA, 首席市场策略师

贡献分析师: Jay A. Sellick, CFA, Woodley B. Preucil, CFA, Anurag Bansal, Lei Yang, CFA, Ibrahim Sami, Cyrus Afkhami, Damaris Colhoun, Philip Johnson, Tamra James, Chuck Watson, Peng Zhou, Elliot Blake, Steve Leahy, Shashank Saxena, Nitin Gupta, Siddarth Makhija, Lachlan Nieboer, Lisa Ekpo

研究及制作团队: Diana Forbes、Josh Ehleringer、Philip Johnson、Lou Dare、Jade Henry、Joanna Archibald、Seth Rothenbuhler



13D 联系方式
: WWW.13D.COM SUBSCRIPTIONS@13D.COM

©2025 13D Research & Strategy。本出版物受美国及国际版权法保护。保留所有权利。除用户个人使用外，不授予任何许可，且仅允许打印一份。未经13D Research & Strategy服务协议允许或事先书面许可，不得以任何形式或通过任何方式复制、下载、存储于检索系统、进一步传输、或以其他方式复制、存储、传播、转让或使用本出版物或其任何部分。本出版物为专有资料，仅限于13D Research & Strategy客户使用。对本出版物或其任何部分的每次复制均须包含13D版权声明。根据美国版权法，侵犯版权的赔偿责任金额可能为每起侵权30,000美元，若为故意侵权，金额可能高达每起侵权150,000美元，此外还需承担诉讼费用和律师费。交易市场存在风险。我们并非投资顾问。我们的报告基于从各种被认为可靠的来源收集的信息，但不保证其准确性或完整性。本报告中的信息无意也不构成出售任何证券或投资产品或服务的要约，或购买任何证券或投资产品或服务的要约邀请。本报告中的信息如有变更，恕不另行通知，13D Research & Strategy不承担更新本报告所含信息的责任。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时持有所述证券的头寸，并可能在未来购买或出售这些证券。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时与在本出版物中讨论其证券的公司的关联方存在财务利益关系。

退出条件: 4c5975616e31 (1764897402) 6932325b2c1a67.07282725